# UDP Log Viewer

Plattformübergreifender UDP Log Viewer für ESP32 und andere Embedded-Systeme, entwickelt mit Python und PyQt5.

## Warum dieses Tool?

Das Debuggen von Embedded-Systemen über UDP ist mühsam. Dieses Tool macht es einfacher und visueller. Es zeigt Daten nicht nur an, sondern visualisiert sie auch.

## Dokumentation

Vollständige deutsche Dokumentation:

- docs/DOKUMENTATION_de.md
- docs/USER_GUIDE_de.md
- docs/RELEASE_0.16.3_de.md

Vollständige englische Dokumentation:

- docs/DOCUMENTATION_en.md
- docs/USER_GUIDE_en.md
- docs/RELEASE_0.16.3.md

## Demo-Projekt zur UDP-Nutzung auf ESP32

Wenn du mit einem ESP32 und Logging experimentieren möchtest, findest du in diesem Demo-Repository ein passendes Beispiel: https://github.com/mrRobot62/esp-udp-logging.git

## Windows-Nutzer

Bitte die `setup.exe` zur Installation des Viewers verwenden.

## Nur für macOS-Nutzer

Nach der Installation ist die Anwendung nicht signiert und kann nicht direkt gestartet werden. Bitte diesen Befehl ausführen: `xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/UDPLogViewer.app`

## Screenshots

Die Screenshot-Assets liegen unter assets/screenshots.

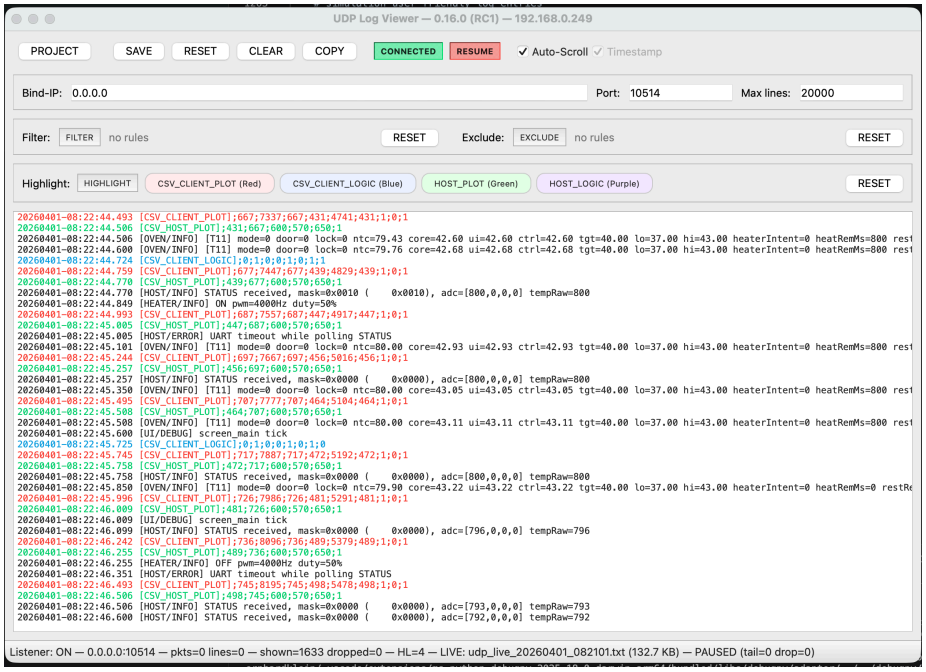



Figure 1: UDP Log Viewer Hauptansicht mit aktiver Verbindung, Reset-Ablauf und Regel-Chips

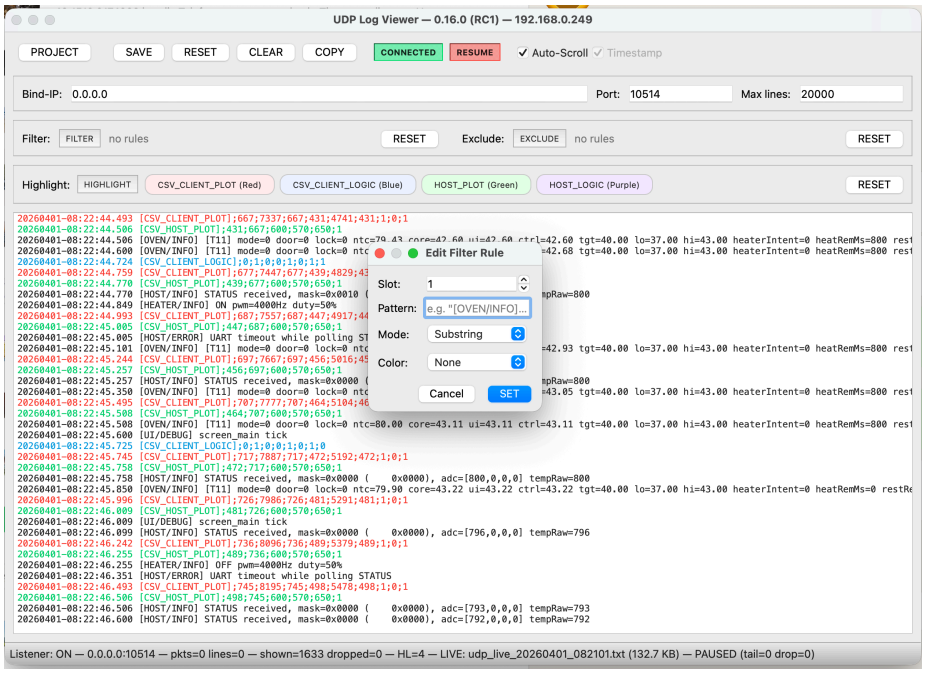


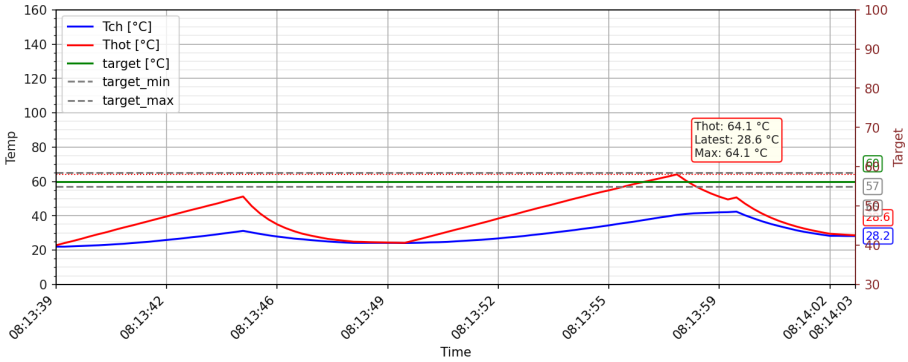

Figure 2: UDP Log Viewer Filter-Dialog über der Hauptansicht

## Hauptansicht

## Regel-Konfiguration

## Projekt-Dialog

## Plot-Visualizer mit Tooltip




## Zeitbasierte Visualisierung

## Zeitmessung

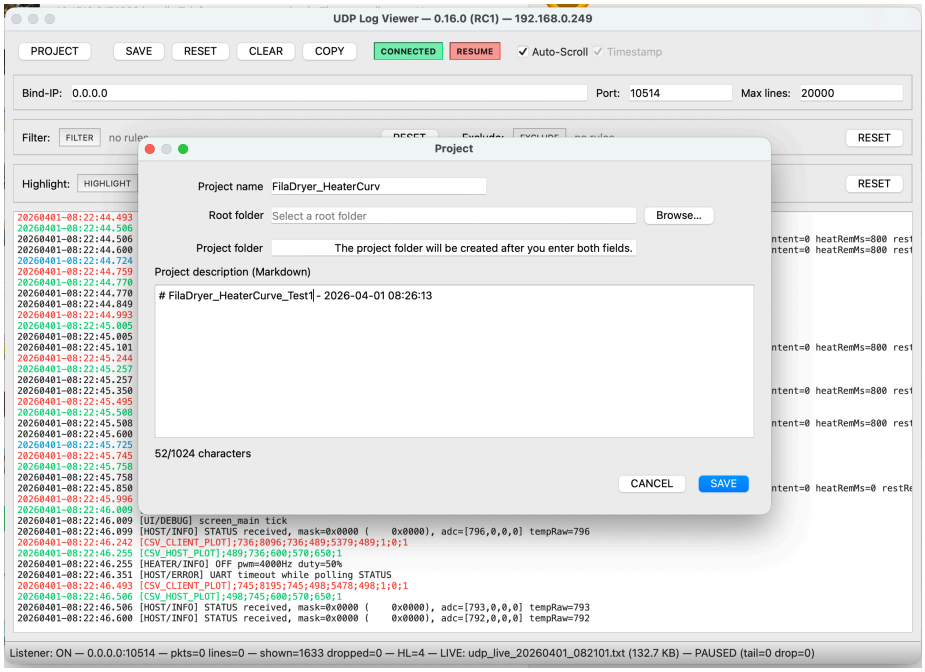



Figure 3: UDP Log Viewer Projekt-Dialog mit Markdown-Projektbeschreibung

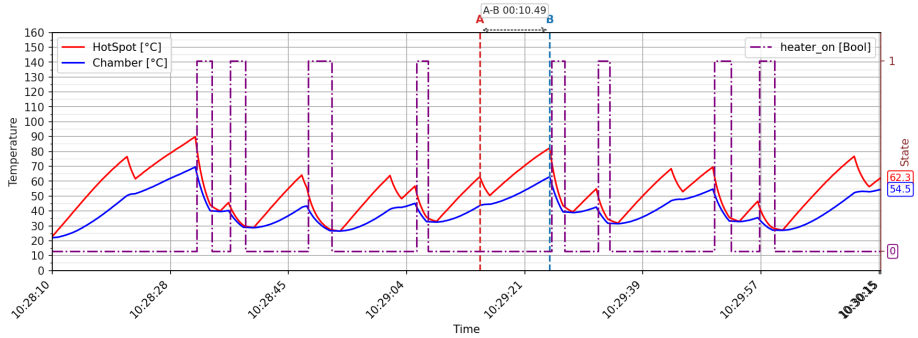
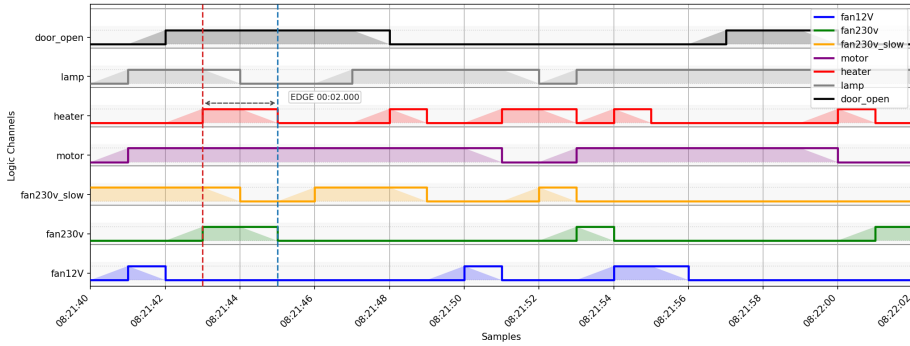
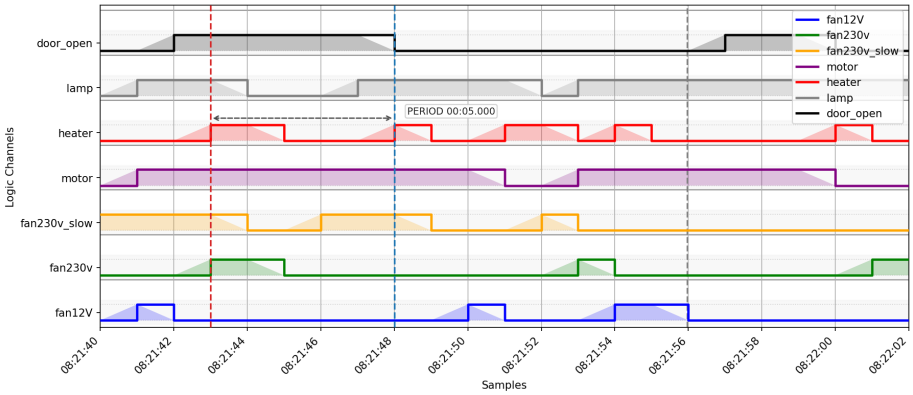



Figure 4: Zeitmessung

### Logic-Messung




### HIGH/LOW-Phase messen




### Signalperiode messen

## Aktueller Umfang

Die aktuelle Codebasis enthält:

- Echtzeit-UDP-Logempfang
- Filter-, Exclude- und Highlight-Regeln
- Live-Session-Logging
- `RESET` im Hauptfenster für einen frischen Log-Start innerhalb derselben App-Session
- Laufzeit-Projektkontexte zum Gruppieren von Logs und Screenshots pro Testsession
- Projektbeschreibungen als `README_<projectname>.md` direkt im Projektordner
- Replay gespeicherter Logdateien
- integrierte Simulation für Text-, Temperatur- und Logic-Traffic
- CSV-basierte Datenvisualisierung
- Logic-Kanal-Visualisierung
- Flanken- und Periodenmessung direkt im Logic-Graphen
- Laufzeit-`Legend`-Umschaltung in Plot- und Logic-Fenstern

- tastaturgesteuerte Screenshot-/Save-Kürzel und explizite `TAB`-Navigation im Haupt- und in den Graph-Fenstern
- Packaging-Skripte für macOS und Windows

### Start aus dem Quellcode

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -e .[dev]
udp-log-viewer
```

### Entwickler-Bootstrap

```
./scripts/bootstrap_macos_linux.sh
```

## Gefällt dir das Projekt?

Wenn dir das Projekt gefällt, gib ihm gerne einen Star!